

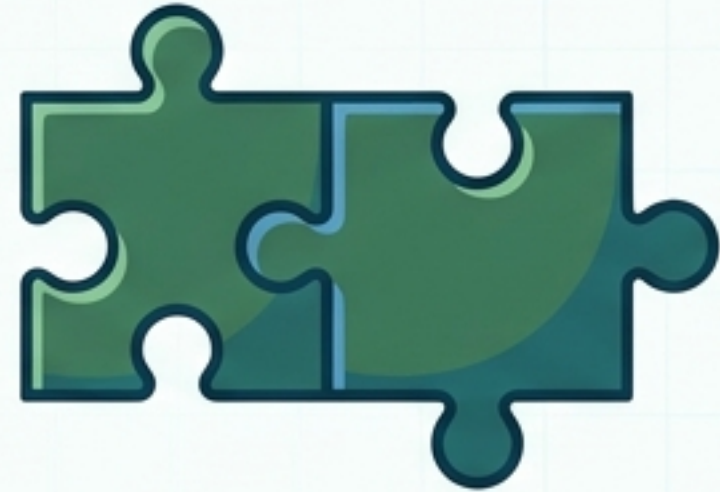
জীববিজ্ঞান: জীবনের পাঠ

অধ্যায় ১ - সম্পূর্ণ প্রকৃতি ও সারসংক্ষেপ



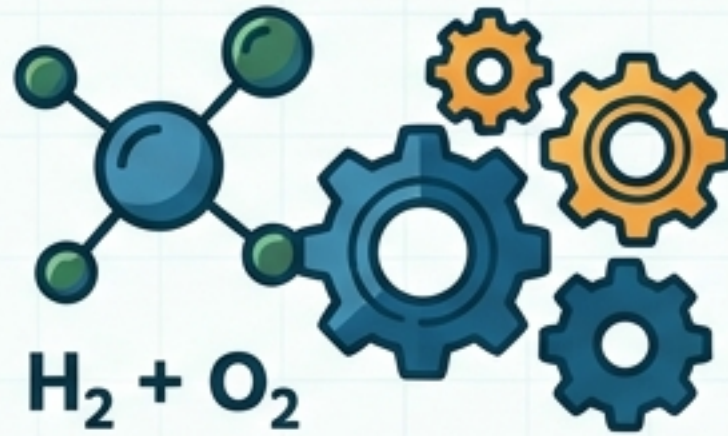
জীববিজ্ঞান কী?

প্রকৃতিতে সব জীবন্ত এবং জড়। অজীব পদার্থ থেকে জটিল সংগঠনের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবনের উদ্ভব হয়।

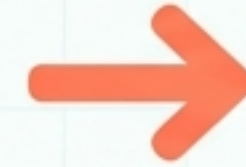


bios
(জীবন)

+



জটিল সংগঠন



বৃদ্ধি



প্রজনন



অ্যারিস্টটল - জীববিজ্ঞানের জনক।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কেন পড়ব?



খাদ্য ও কৃষি

(ধান, পাট উৎপাদন ও সংরক্ষণ)



চিকিৎসাবিজ্ঞান

(রোগ নির্ণয় ও ওষুধ আবিষ্কার)



পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা

(জলবায়ু পরিবর্তন ও সুন্দরবন রক্ষা)



মৎস্যবিদ্যা

(মাছ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি)

জীববিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নকে জীবনের সাথে যুক্ত করে। একটি কোষেরও অক্সিজেন ও পুষ্টি প্রয়োজন—ঠিক মানুষের মতো!



ভৌত জীববিজ্ঞান (Theoretical)

তত্ত্বীয় বিষয়। 'কীভাবে এবং কেন কাজ করে?'
- জীবনের মৌলিক রহস্য অনুসন্ধান।



ফলিত জীববিজ্ঞান (Applied)

ব্যবহারিক বিষয়। 'কীভাবে সমাধান করব?' -
মানুষের কল্যাণে জীবনের জ্ঞান প্রয়োগ।

ভৌত জীববিজ্ঞান: জীবনের অভ্যন্তরীণ কাজ



ফলিত জীববিজ্ঞান: বাস্তব সমস্যার সমাধান



শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

৪ লক্ষ উদ্ভিদ + ১৩ লক্ষ প্রাণী
= বিশৃংখলা!

শ্রেণিবিন্যাস = শৃংখলা।



ক্যারোলাস লিনিয়াস (সুইডিশ বিজ্ঞানী) - শ্রেণিবিন্যাসের জনক। তিনি জীবজগতকে ২ রাজ্যে ভাগ করেন।

৫ রাজ্য: আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস (R.H. Whittaker)

রাজ্য (Kingdom)	কোষ (Cell)	নিউক্লিয়াস (Nucleus)	পুষ্টি (Nutrition)	উদাহরণ (Examples)
১. মনেরা (Monera)	এককোষী	প্রোক্যারিওট (সত্যিকারের নিউক্লিয়াস নেই)	শোষণ	ব্যাকটেরিয়া, নীল-সবুজ শৈবাল
২. প্রটিষ্টা (Protista)	বেশিরভাগ এককোষী	ইউক্যারিওট (নিউক্লিয়াস আছে)	শোষণ/ ফ্যাগোসাইটোসিস	অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম
৩. ফানজাই (Fungi)	বহুকোষী/এককোষী	ইউক্যারিওট (ক্লোরোফিল নেই)	শোষণ	ইস্ট, মাশরুম, পেনিসিলিয়াম
৪. প্লান্টি (Plantae)	বহুকোষী	ইউক্যারিওট (সেলুলোজ কোষপ্রাচীর)	সালোকসংশ্লেষণ	সব সবুজ উদ্ভিদ
৫. অ্যানিমেলিয়া (Animalia)	বহুকোষী (জটিল টিস্যু)	ইউক্যারিওট (কোষপ্রাচীর নেই)	পরভোজী	সব প্রাণী

শ্রেণিবিন্যাসের ৭টি স্তর (ট্যাক্সোনমিক হায়ারার্কি)



১. রাজ্য (Kingdom)



২. পর্ব (Phylum)



৩. শ্রেণি (Class)



৪. বর্গ (Order)



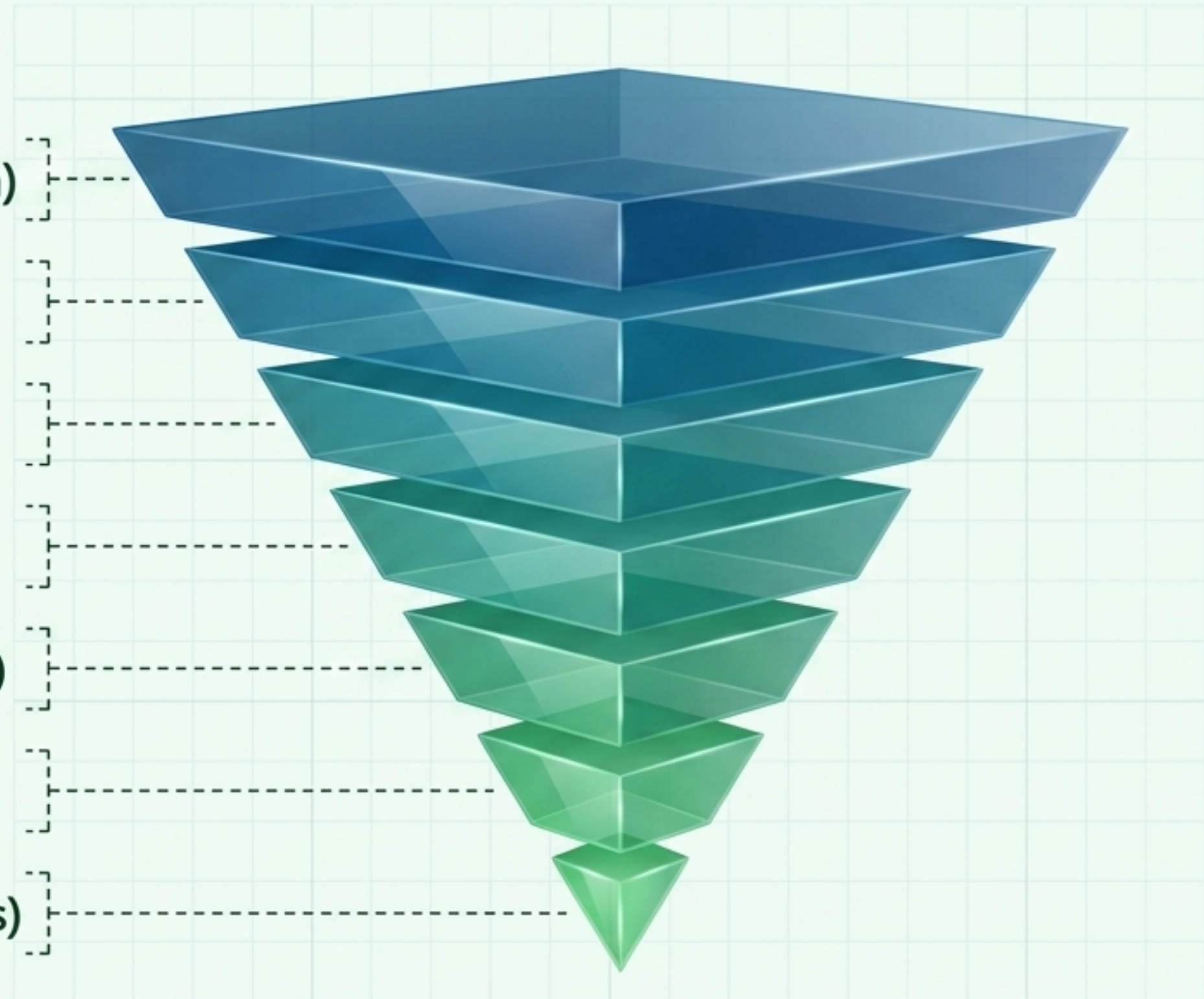
৫. পরিবার (Family)



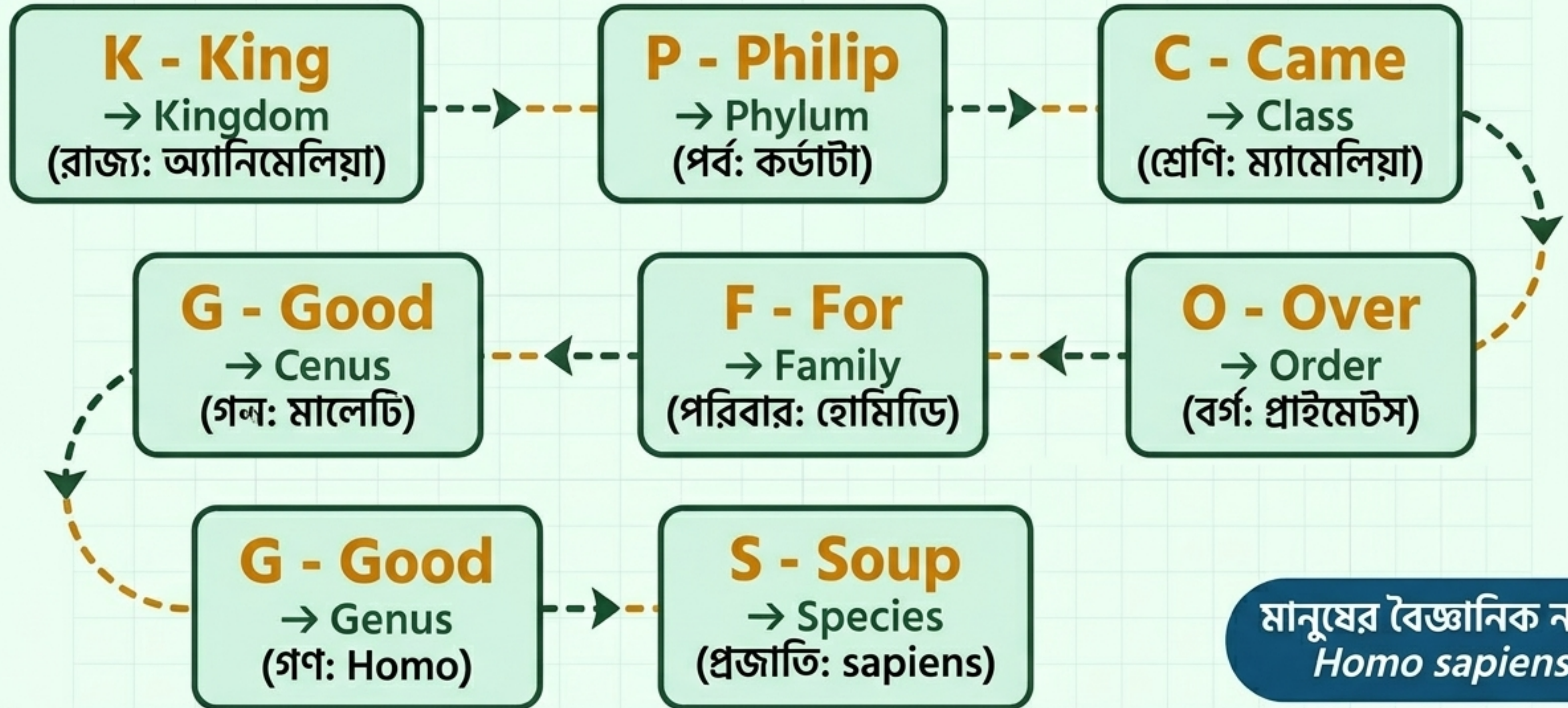
৬. গণ (Genus)



৭. প্রজাতি (Species)



হায়ারার্কি মনে রাখার সহজ কৌশল



মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম:
Homo sapiens

দ্বিপদ নামকরণ (Binomial Nomenclature)

গণ (Genus) – প্রথম
অক্ষর বড় হাতের।

প্রজাতি (Species) –
সব অক্ষর ছোট হাতের।

Solanum tuberosum

ইটালিক (ছাপার সময়) বা
আন্ডারলাইন (হাতে লিখলে)।

ল্যাটিন ভাষা –
সর্বজনীন ও অনন্য।



আলু →
Solanum tuberosum



আম →
Mangifera indica



রয়েল বেঙ্গল টাইগার
→ *Panthera tigris*

সারসংক্ষেপ: একটি আম গাছের যাত্রা



শ্রেণিবিন্যাস ও নামকরণ বাস্তব জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

MCQ হটস্পট (পরীক্ষার প্রস্তুতি)



গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব



জীববিজ্ঞানের জনক:
অ্যারিস্টটল



শ্রেণিবিন্যাসের জনক:
ক্যারোলাস লিনিয়াস



সংখ্যা ও ডেটা



জীবজগতের রাজ্য:
৫টি (হাইটেকার)



শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান
স্তর: ৭টি



পৃথিবীতে উদ্ভিদ: প্রায়
৪ লক্ষ, প্রাণী: ১৩ লক্ষ



নামকরণ



Biology = bios
(জীবন) + logos (জ্ঞান)



দ্বিপদ নাম = গণ +
প্রজাতি



দ্বিপদ নাম = গণ +
প্রজাতি

CQ (সৃজনশীল প্রশ্ন) মাস্টারব্লকস



Teacher's Note: শুধু মুখস্থ নয়, চারপাশের পরিবেশের সাথে মিলিয়ে উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ নম্বর নিশ্চিত!



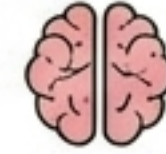
ধাপ ১ (জ্ঞান/অনুধাবন)

ভৌত ও ফলিত শাখার স্পষ্ট সংজ্ঞা দাও। ৫ রাজ্যের ছক ব্যবহার করো।



ধাপ ২ (প্রয়োগ)
যুক্ত বন্ধ করো।

বাংলাদেশের বাস্তব উদাহরণ যুক্ত করো (যেমন: কৃষিবিদ্যা কীভাবে ধান উৎপাদনে বা মৎস্যবিদ্যা কীভাবে অর্থনীতিতে সাহায্য করে)।



ধাপ ৩ (উচ্চতর দক্ষতা)
ভানি করো।



শ্রেণিবিন্যাসের
সেযোতা করো।

শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে *Solanum tuberosum* বা *Mangifera indica*-এর উদাহরণ দিয়ে ট্যাক্সোনমিক স্তরগুলো ব্যাখ্যা করো।

বিজ্ঞান তোমার চারপাশে



"জীববিজ্ঞান শুধু পাঠ্যবইয়ের পাতায় আবদ্ধ নয়—এটি তোমার চারপাশের জীবনকে বোঝার উপায়। স্থানীয় গাছপলা, প্রাণী পর্যবেক্ষণ করো। ভাবো কীভাবে এই জ্ঞান আমাদের প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান করছে।"

আজ থেকেই চারপাশের প্রকৃতিকে একজন বিজ্ঞানীর চোখে দেখতে শুরু করো।